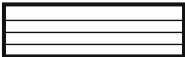
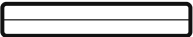


# Piese, coduri si imbinari

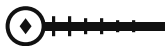
Fiecare piesa are un cod. Fiecare imbinare arata exact ce piese si ce suruburi intra, in ce ordine. La final, un audit tehnic care confirma ca structura e corecta.

1

Piese de  
lemn

|                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <div>ST</div> <div></div> <div>Stalp 100×100<br/>KVH · ×4 (ai)</div>                                 | <div>GR</div> <div></div> <div>Grinda glulam 90×200<br/>×2 · de cumparat</div> | <div>JO</div> <div></div> <div>Joista 100×100<br/>×6 (4 ai + 2)</div>            |
| <div>DL</div> <div></div> <div>Dusumea larice 28×145<br/>×17 · de cumparat</div>                    | <div>BL</div> <div></div> <div>Blocaj (din offcut)<br/>×10 · gratis</div>     | <div>CF</div> <div></div> <div>Contrafisa (diagonala)<br/>×6 · offcut/nou</div> |
| <div>PO</div> <div></div> <div>Polita lemn 100×100 (sub<br/>grinda spate)<br/>×2 · offcut/nou</div> |                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                      |

## 2 Feronerie

|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>C1</b></p>  <p><b>Coltar rigidizat 100×100×90</b><br/>Alberts · ×4 (grinda fata)</p>                             | <p><b>C2</b></p>  <p><b>Coltar rigidizat 90×90×65</b><br/>Alberts · ×12</p>                   | <p><b>H1</b></p>  <p><b>Surub Heco 8×200 Torx</b><br/>100 buc · structural</p> |
| <p><b>H2</b></p>  <p><b>Surub Heco 6×100</b><br/>100 buc · conectori</p>                                               | <p><b>H3</b></p>  <p><b>Surub Heco 6×80</b><br/>100 buc · blocaje</p>                         | <p><b>H4</b></p>  <p><b>Surub inox A2 5×60</b><br/>200 buc · dusumea</p>       |
| <p><b>B1</b></p>  <p><b>B1 · Tija M12 polita (taie 4×~220) + piulita + saiba</b><br/>×1 tija (2/polita) · in cos</p> | <p><b>B2</b></p>  <p><b>Bulon M12×120 BAZA papuc + piulita + saiba</b><br/>×8 (2/stalp)</p> |                                                                                                                                                                   |

Codurile de mai sus se folosesc in toate desenele de imbinare.

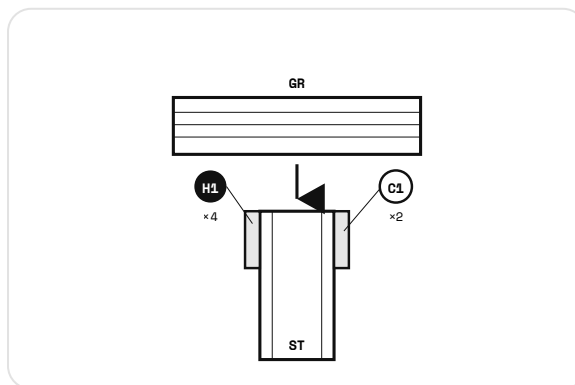
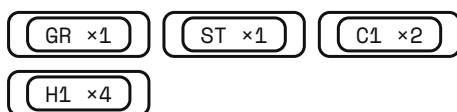
5

## Imbinarile, pas cu pas

1

### Grinda fata pe varful stalpului

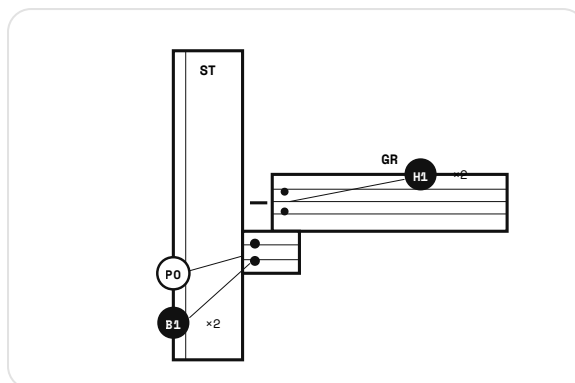
- **GR** sta pe varful lui **ST** (sprijin direct, fara excentricitate).
- **C1** pe fiecare fata, fixat cu **H1** in stalp si in grinda.



2

### Grinda spate pe POLITA din lemn

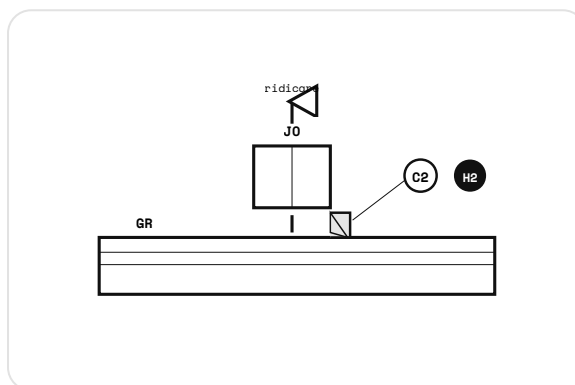
- **ST** continua in sus. **GR** se reazema pe o **polita din lemn (PO)** bulonata in stalp.
- 2 buloane **M12 (B1)** tin polita; polita **duce greutatea. H1** tin grinda lipita de stalp.
- Corectie din audit: aici NU coltare metalice, ci polita de lemn + buloane.



3

### Joista pe grinda — anti-ridicare

- **JO** sta peste **GR**. **C2** pe lateral o leaga si o tine sa nu se ridice la consola.

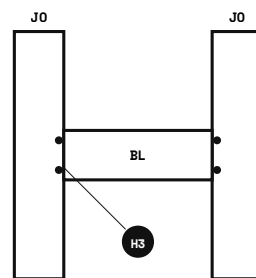


#### 4 Blocaje între joiste

- **BL** între joiste, peste fiecare grinda. Prins cu **H3** oblic, prin fata joistei.
- Oprește joistele să se răsucească, podea ferma.

BL ×n

H3 ×2/capăt

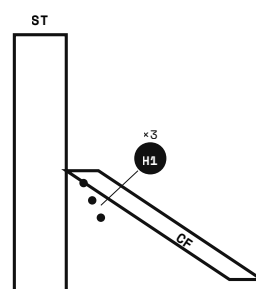


#### 5 Contravantuirea (diagonală)

- **CF** tăiată pe măsură la capete, prinsă direct cu **H1** în stalp/grindă. Fără colțar.

CF ×1

H1 ×3/capăt

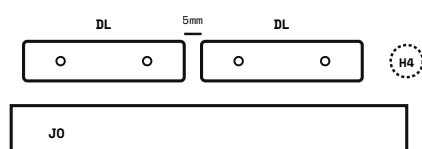


#### 6 Dusumea lărice pe joiste

- **DL** peste joiste; **2 × H4** (inox) pe fiecare joistă.
- Spațiu **5 mm** între scânduri — distanțier un cui.

DL

H4 ×2/joistă



#### 4 Audit tehnic

Verificare punct cu punct. **OK** = corect prin proiectare. **CONDITIE** = corect doar dacă se execută exact cum scrie.

|    |                                                                                                                                                                                          |          |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
|    |                                                                                                                                                                                          |          |
| 02 | <b>Joiste (JO) 100×100, deschidere 1780 + consola 700.</b> In regula pentru o podea de joaca. Consola = 39% din deschidere (sub limita de 50%).                                          | OK       |
| 03 | <b>Ridicarea la consola.</b> Capatul din spate al joistei trebuie tinut jos cu <b>C2</b> — altfel pivoteaza.                                                                             | CONDITIE |
| 04 | <b>Stalpi inalti (ST spate).</b> Suficienti la compresiune; stabilitatea lor depinde de <b>peretii casutei imbracati in placaj</b> (panou rigid).                                        | CONDITIE |
| 05 | <b>Stabilitate laterala.</b> Diagonale (CF) in planul stang, drept si fata + peretele din spate. Bulonate/insurubate la ambele capete.                                                   | CONDITIE |
| 06 | <b>Imbinari grinda→stalp.</b> FATA: grinda pe varful stalpului + C1. SPATE: grinda pe <b>polita lemn (PO) + 2 buloane M12</b> — polita duce greutatea (corectie audit, nu doar coltare). | OK       |
| 07 | <b>Distanta intre joiste vs dusumea.</b> Larice 28 mm peste interax ≤440 mm (golul max real, la copac) — fara flexare.                                                                   | OK       |
| 08 | <b>Gaura copacului.</b> Cade intre joistele de la 280 si 720 (spre S4) — nicio joista taiata; rama din traverse.                                                                         | OK       |
| 09 | <b>Ancore in beton (50–70 cm).</b> Suficiente, dar prinderea stalpului trebuie sa tina si la <b>smulgere</b> (rasturnare la vant).                                                       | CONDITIE |
| 10 | <b>Balustrada 1 m + poarta la scara.</b> Goluri <90 mm; stalpisorii bulonati de cadru, nu de dusumea.                                                                                    | CONDITIE |
| 11 | <b>Durabilitate.</b> Larice + glulam + inox + ulei. Capetele de lemn (trunchi retezat, stalpi) tesite si protejate.                                                                      | OK       |

Concluzie: structura e **corecta si robusta**. Cele 5 conditii nu sunt slabiciuni de proiect, ci pasi de executie care nu se sar: **C2 la consola, placaj pe pereti, diagonale bulonate, anti-smulgere la ancore, balustrada prinsa de cadru.**



## Scule si unelte

|                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br><br><b>Masina de insurubat<br/>(impact) + biti TX40 si TX30</b><br>ESENTIAL – pentru Heco | <br><br><b>Fierastrau circular</b><br>INCHIRIAZA pt weekend                                              | <br><br><b>Fierastrau pendular<br/>(decupaj gaura copac)</b><br>OPTIONAL                        |
| <br><br><b>Cheie clichet + tubulara<br/>17/19 (buloane M12)</b><br>ESENTIAL                   | <br><br><b>Nivela laser (sau nivela<br/>lunga 1-2 m)</b><br>ESENTIAL – transfer nivel                    | <br><br><b>Ruleta 5 m + creion + sfoara<br/>de trasat</b><br>ESENTIAL                           |
| <br><br><b>Echer mare (taieturi drepte<br/>90°)</b><br>ESENTIAL                           | <br><br><b>Bormasina + burghie lemn<br/>(pregaurit buloane M12)</b><br>ESENTIAL – doar la<br>buloane | <br><br><b>Cleme/menghine (clamps) –<br/>tin piesele la insurubat</b><br>ESENTIAL (2-4 buc) |
| <br><br><b>Scara / schela mica (lucru la<br/>~2 m)</b><br>ESENTIAL                        | <br><br><b>Protectie: ochelari, manusi,<br/>antifoane</b><br>ESENTIAL                                | <br><br><b>Pensula/trafalet (ulei larice)<br/>+ distantier 5 mm</b><br>la finisaj           |

E = esential · INCHIRIAZA = doar pentru weekendul de constructie · OPTIONAL = util, nu obligatoriu. Heco NU cer pregaurire; pregauresti DOAR la buloanele M12.

Coduri: ST GR JO DL BL CF PO (lemn) · C1 C2 H1 H2 H3 H4 B1 B2 (feronerie) · vezi catalogul complet de  
piese + paritate · Faza platforma · produse Hornbach